

妊娠期心理健康与血压变化 对子代神经行为发育的影响研究

- 院系：公共卫生学院（深圳）
- 专业：公共卫生
- 汇报人：叶晓敏
- 导师：陈若青 副教授

目录



研究背景



研究目的



研究方法



研究进展



研究计划

一、研究背景

一、研究背景

1.1 神经行为发育迟缓

定义：①粗大和精细运动技能；②语言和沟通；③社交和个人技能；④日常生活活动和认知

四大主要发育领域出现**一个或多个**显著延迟（即表现比年龄预期正常值低 1.5 个标准差或更多）

持续发育迟缓的儿童在以后的生活中出现**学习困难、行为问题和功能障碍**的风险更高

中国儿童神经行为发育迟缓的检出率在 **14%-20%** 之间，高于国外报道的 **5%**

因此，有必要探索神经行为发育迟缓的影响因素，以早期识别并干预高风险人群

一、研究背景

1.2 生命早期暴露

“健康与疾病的发育起源” 假说提出：

生命早期**不良环境因素暴露**可能会导致子代组织器官在结构和功能上发生永久性或程序性改变，增加远期患心血管疾病、**神经精神疾病**等慢性非传染性疾病的风险

提示

妊娠期常见的不良暴露，如**焦虑、抑郁、妊娠期高血压疾病**等，可能会影响胎儿大脑发育，从而增加出生后患神经行为发育迟缓的风险

一、研究背景

1.3 妊娠期焦虑、抑郁

妊娠过程中，由于怀孕带来的体态改变、职业压力、家庭支持、不良孕产史等影响，孕妇可能会出现不安、恐惧、焦虑和抑郁等负性心理情绪，其中**焦虑和抑郁是最常见**的心理健康问题

中国孕妇妊娠期抑郁的患病率高达 **19.7%**，妊娠期焦虑的患病率为 **16 %**

大约有**十分之一**的孕妇同时患有焦虑和抑郁障碍

一、研究背景

1.4 妊娠期高血压疾病

定义：**妊娠与高血压**并存的一组疾病，临床表现为血压升高，并可伴有蛋白尿、多器官系统受累等，

其亚型有妊娠合并慢性高血压、妊娠期高血压、子痫前期 - 子痫和慢性高血压伴发子痫前期

妊娠期高血压疾病是全世界孕产妇死亡的第二大常见原因，影响约 **5%-10%** 的孕产妇

中国妊娠期高血压疾病的患病率为 **7.3%**

一、研究背景

1.5 妊娠期焦虑、抑郁和高血压疾病的关联及其对子代神经行为发育的影响

妊娠期焦虑、抑郁

既往研究局限性：

- 暴露为**围产期**焦虑、抑郁
- 某一**时间点**评估焦虑、抑郁

妊娠期高血压疾病

既往研究局限性：

- 单个或两个**时间点**的血压测量
- 结论存在偶然性

子代神经行为发育

妊娠期焦虑、抑郁和血压**变化**及其**交互作用**对子代神经行为发育的影响有待探索

二、研究目的

二、研究目的

本研究拟在**深圳市宝安区妇幼保健院**调查**母亲妊娠期焦虑、抑郁及血压变化**情况等信息，随访**子代 0-24 月龄**时神经行为发育水平评估结果，实现以下研究目标：

- 研究母亲妊娠期焦虑、抑郁评分及其变化轨迹与子代神经行为发育的关联
- 研究母亲妊娠期高血压疾病及血压变化轨迹与子代神经行为发育的关联
- 探索妊娠期焦虑、抑郁及血压变化的交互作用对子代神经行为发育的影响

三、研究方法

三、研究方法

3.1 研究对

象 本研究的研究对象为 **2020 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日** 在深圳市宝安区妇幼保健院完成产前检查

并分娩的孕产妇及其子代

纳入标准:

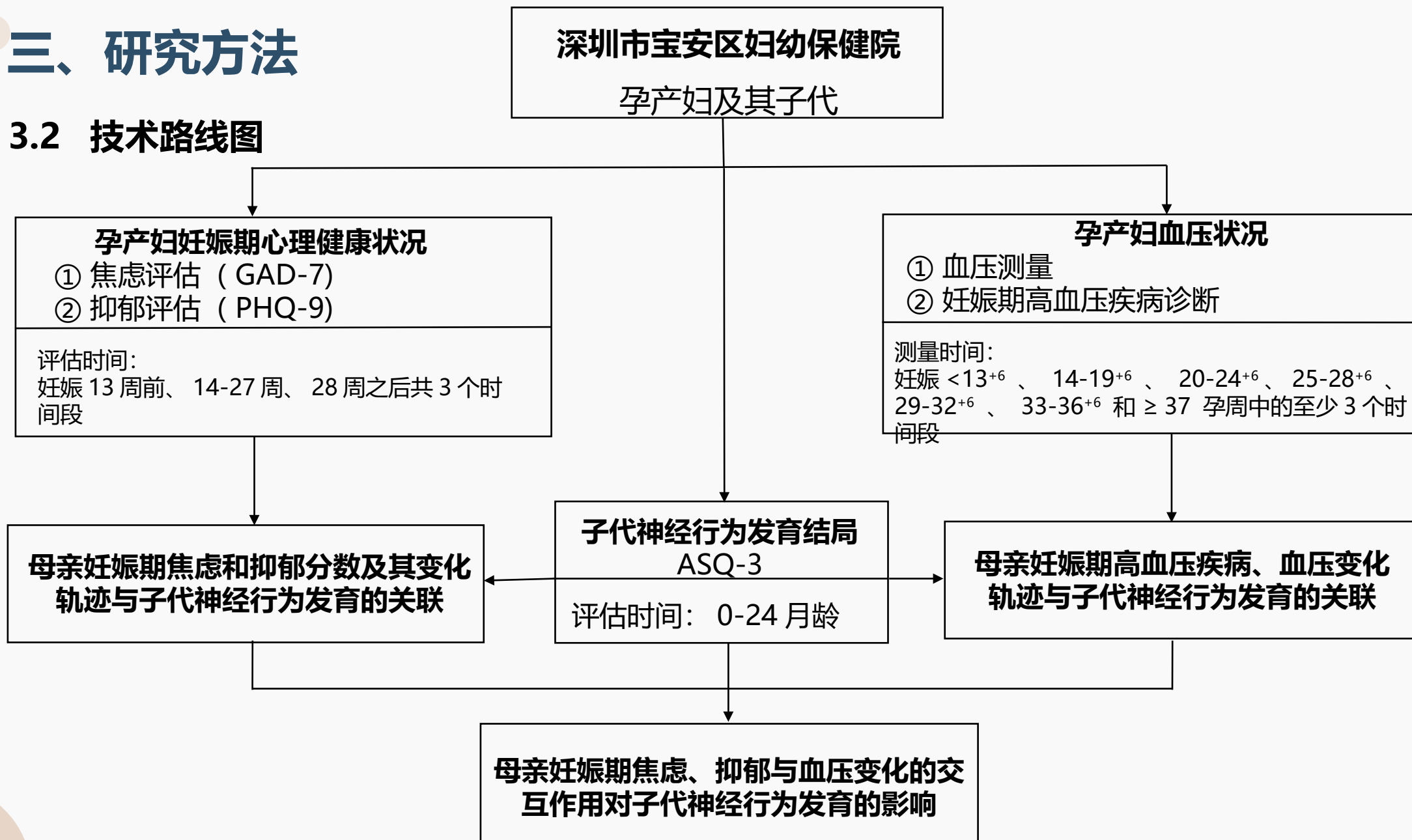
- 孕妇以下 **3 个时间段** 有焦虑、抑郁评估结果: ①妊娠 13 周前; ②妊娠 14-27 周; ③妊娠 28 周后
- 孕妇在以下 7 个时间段中, 至少有 **3 个时间段** 记录了血压测量结果:
 $<13^{+6}$ 、 $14-19^{+6}$ 、 $20-24^{+6}$ 、 $25-28^{+6}$ 、 $29-32^{+6}$ 、 $33-36^{+6}$ 和 ≥ 37 孕周
- 子代随访至 **2025 年 12 月**, 在 **24 月龄之前** 完成神经行为发育评估

排除标准:

- 妊娠结局为流产、死产或死胎

三、研究方法

3.2 技术路线图



三、研究方法

3.3 暴露测量

① 焦虑、抑郁评估

	广泛性焦虑障碍量表 - 7 (GAD-7)	患者健康问卷 -9 (PHQ-9)
目的	评估过去 2 周的 焦虑 症状	评估过去 2 周的 抑郁 症状
填写人员	自评	
内容	包含 7 个条目，涉及紧张、担忧、不安、烦恼、害怕等焦虑症状	包含 9 个条目，如情绪低落、兴趣减退、睡眠问题、食欲改变等抑郁症状
计分方法	每条目分 4 级 0-3 分（完全不会到几乎每天）	每条目分 4 级 0-3 分（没有到全部时间）
总分范围	0-21 分	0-27 分
结果解释	总分 >4 分 定义为存在焦虑症状	总分 >4 分 定义为存在抑郁症状

三、研究方法

3.3 暴露测量

② 血压测量

- 测量人员：由专业的护士使用**电子血压计**测量孕妇的血压
- 测量过程：测量血压前，孕妇至少安静休息 **5min**

测量取坐位或卧位，通常测量右上肢血压，袖带应与心脏处于同一水平

- 数据录入：将血压值录入到深圳市宝安区妇幼保健院医学信息系统

三、研究方法

3.3 暴露测量

③ 妊娠期高血压疾病诊断

类型	定义
妊娠合并慢性高血压	妊娠前或 20 周前已有高血压史，且妊娠期没有明显加重
妊娠期高血压	妊娠 20 周后首次出现高血压，尿蛋白阴性
子痫前期 - 子痫	妊娠 20 周后高血压，伴尿蛋白或器官受累； 子痫则是在子痫前期的基础上发生抽搐
慢性高血压伴发子痫前期	妊娠前有慢性高血压，妊娠期出现蛋白尿或其他严重子痫前期表现

三、研究方法

3.4 神经行为发育评估

	年龄与发育进程问卷 -3 （ASQ-3）
评估内容	神经行为发育水平
填写人员	父母或其监护人
适用对象	1-66 月龄的婴幼儿
量表结构	沟通、粗大动作、精细动作、解决问题和个人 - 社会
计分方法	每个能区每道题目按照答案选项 “是”、“有时是”、“否”分别赋分为 10 分、5 分、0 分
结果解释	神经行为发育迟缓：特定能区得分 低于或等于平均值 - 标准差（SD）
信度、效度	信效度良好，临床上已广泛使用

三、研究方法

3.5 统计分析

➤ 描述性分析

- ① 连续性变量资料采用均数 $\pm$ 标准差或中位数（四分位数间距）进行统计描述
- ② 分类变量资料采用频数和百分比或率进行统计描述

三、研究方法

3.5 统计分析

➤ 推断性分析

① 妊娠期焦虑、抑郁变化与子代神经行为发育的关联：

- 运用**组基轨迹模型（GBTM）**拟合妊娠期焦虑、抑郁评分变化轨迹

使用 Logistic 回归模型，分析妊娠期焦虑、抑郁变化轨迹和子代神经行为发育迟缓的关联

② 妊娠期血压变化与子代神经行为发育的关联：

- 使用 Logistic 回归模型，分别分析妊娠期高血压疾病和子代神经行为发育迟缓的关联
- 使用**双轨迹模型（GBDTM）**拟合收缩压和舒张压联合效应轨迹

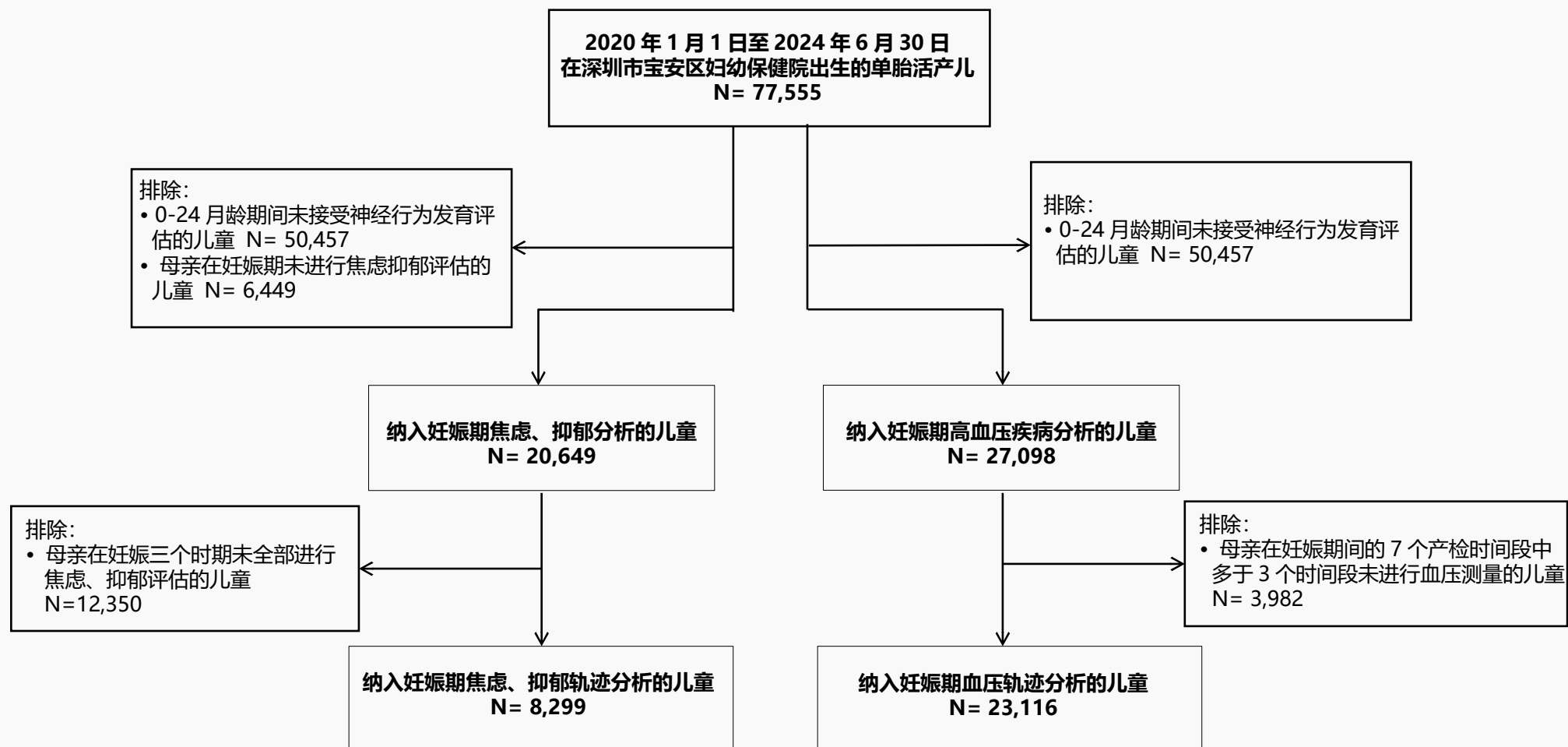
使用 Logistic 回归模型分析不同血压联合轨迹组对子代神经行为发育的影响

③ 妊娠期焦虑、抑郁和血压变化轨迹的交互作用对子代神经行为发育的影响：

- 分析妊娠期焦虑、抑郁与妊娠期高血压疾病的（相加 / 相乘）交互作用对子代神经行为发育的影响
- 分析妊娠期焦虑、抑郁轨迹与血压轨迹（相加 / 相乘）交互作用对子代神经行为发育的影响

四、研究进展

四、研究进展



研究对象的纳入、排除流程图

四、研究进展

4.1.1 妊娠期焦虑、抑郁评分与子代神经行为发育迟缓的关联

表 1 妊娠期焦虑、抑郁研究人群的一般特征（N=20649）

特征	总人数（%）	神经行为发育迟缓（人数 累积发病率 ^{a)} ）				
		沟通	粗大动作	精细运动	问题解决	个人 - 社会
总人数	20649 (100.00)	2120 (102.67)	1393 (67.46)	1907 (92.34)	1298 (62.86)	1940 (93.95)
母亲特征						
分娩年龄（岁）						
<25	969 (4.69)	106 (109.39)	51 (52.63)	92 (94.94)	52 (53.66)	77 (79.46)
25-29	8002 (38.75)	787 (98.35)	514 (64.23)	679 (84.85)	462 (57.74)	720 (89.98)
30-34	8856 (42.89)	921 (104.00)	632 (71.36)	862 (97.34)	581 (65.61)	882 (99.59)
≥35	2822 (13.67)	306 (108.43)	196 (69.45)	274 (97.09)	203 (71.93)	261 (92.49)
教育程度						
初中及以下	950 (4.60)	113 (118.95)	67 (70.53)	107 (112.63)	66 (69.47)	93 (97.89)
高中或中专	2077 (10.06)	228 (109.77)	113 (54.41)	199 (95.81)	137 (65.96)	185 (89.07)
大学及以上	16851 (81.61)	1705 (101.18)	1156 (68.60)	1530 (90.80)	1040 (61.72)	1585 (94.06)
缺失	771 (3.73)	74 (95.98)	57 (73.93)	71 (92.09)	55 (71.34)	77 (99.87)
孕前体重指数（kg/m ² ）						
< 18.5	3549 (17.19)	368 (103.69)	231 (65.09)	331 (93.27)	214 (60.30)	312 (87.91)
18.5-23.9	13881 (67.22)	1426 (102.73)	934 (67.29)	1293 (93.15)	878 (63.25)	1336 (96.25)
24-27.9	2191 (10.61)	218 (99.50)	153 (69.83)	194 (88.54)	138 (62.98)	194 (88.54)
≥28	413 (2.00)	46 (111.38)	30 (72.64)	40 (96.85)	26 (62.95)	37 (89.59)
缺失	615 (2.98)	62 (100.81)	45 (73.17)	49 (79.67)	42 (68.29)	61 (99.19)
怀孕方式						
自然受孕	19049 (92.25)	1974 (103.63)	1285 (67.46)	1752 (91.97)	1186 (62.26)	1778 (93.34)
辅助生殖	1027 (4.97)	92 (89.58)	69 (67.19)	111 (108.08)	74 (72.05)	110 (107.11)
缺失	573 (2.77)	54 (94.24)	39 (68.06)	44 (76.79)	38 (66.32)	52 (90.75)
产次						
1	14437 (69.92)	1540 (106.67)	963 (66.70)	1345 (93.16)	911 (63.10)	1394 (96.56)
2	5490 (26.59)	495 (90.16)	374 (68.12)	497 (90.53)	333 (60.66)	479 (87.25)
≥3	722 (3.50)	85 (117.73)	56 (77.56)	65 (90.03)	54 (74.79)	67 (92.80)

^a 累积发病率是通过计算每 1000 名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。

神经行为发育迟缓儿童的母亲特征：

- 高龄（>30 岁）
- 低学历（初中及以下）
- 肥胖（BMI≥28）
- 辅助生殖

四、研究进展

4.1.1 妊娠期焦虑、抑郁评分与子代神经行为发育迟缓的关联

表 1- 续 妊娠期焦虑、抑郁研究人群的一般特征（ N=20649 ）

特征	总人数 (%)	神经行为发育迟缓（人数 累积发病率 ^{a)}				
		沟通	粗大动作	精细运动	问题解决	个人 - 社会
总人数	20649 (100.00)	2120 (102.67)	1393 (67.46)	1907 (92.34)	1298 (62.86)	1940 (93.95)
母亲特征						
糖尿病						
无	16154 (78.23)	1638 (101.40)	1079 (66.79)	1479 (91.56)	990 (61.29)	1516 (93.85)
有	4495 (21.77)	482 (107.23)	314 (69.86)	428 (95.22)	308 (68.52)	424 (94.33)
高血压						
无	18908 (91.57)	1933 (102.23)	1269 (67.11)	1709 (90.39)	1175 (62.14)	1721 (91.02)
有	1741 (8.43)	187 (107.41)	124 (71.22)	198 (113.73)	123 (70.65)	219 (125.79)
甲状腺疾病						
无	17731 (85.87)	1834 (103.43)	1228 (69.26)	1623 (91.53)	1093 (61.64)	1685 (95.03)
有	2918 (14.13)	286 (98.01)	165 (56.55)	284 (97.33)	205 (70.25)	255 (87.39)
孕早期阴道流血						
无	14331 (69.40)	1438 (100.34)	959 (66.92)	1283 (89.53)	874 (60.99)	1323 (92.32)
有	3270 (15.84)	372 (113.76)	214 (65.44)	348 (106.42)	225 (68.81)	334 (102.14)
缺失	3048 (14.76)	310 (101.71)	220 (72.18)	276 (90.55)	199 (65.29)	283 (92.85)
分娩方式						
阴道分娩	13008 (63.00)	1270 (97.63)	824 (63.35)	1171 (90.02)	774 (59.50)	1159 (89.10)
急诊剖宫产	5061 (24.51)	554 (109.46)	349 (68.96)	467 (92.27)	325 (64.22)	510 (100.77)
择期剖宫产	2580 (12.49)	296 (114.73)	220 (85.27)	269 (104.26)	199 (77.13)	271 (105.04)

神经行为发育迟缓儿童的母亲特征：

- 高龄（ >30 岁）
- 低学历（初中及以下）
- 肥胖（ BMI≥28 ）
- 辅助生殖
- 糖尿病、高血压、孕早期阴道流血
- 剖宫产

四、研究进展

4.1.1 妊娠期焦虑、抑郁评分与子代神经行为发育迟缓的关联

表 1- 续 妊娠期焦虑、抑郁研究人群的一般特征（N=20649）

特征	总人数 (%)	神经行为发育迟缓（人数 累积发病率 ^{a)} ）				
		沟通	粗大动作	精细运动	问题解决	个人 - 社会
总人数	20649 (100.00)	2120 (102.67)	1393 (67.46)	1907 (92.34)	1298 (62.86)	1940 (93.95)
儿童特征						
性别						
男	11127 (53.89)	1233 (110.81)	752 (67.58)	1052 (94.54)	732 (65.79)	1143 (102.72)
女	9522 (46.11)	887 (93.15)	641 (67.32)	855 (89.79)	566 (59.44)	797 (83.70)
出生胎龄（周）						
≤33	117 (0.57)	32 (273.50)	13 (111.11)	20 (170.94)	16 (136.75)	32 (273.50)
34-36	728 (3.53)	118 (162.09)	49 (67.31)	86 (118.13)	47 (64.56)	86 (118.13)
37-38	5949 (28.81)	661 (111.11)	499 (83.88)	718 (120.69)	478 (80.35)	708 (119.01)
39-40	12510 (60.58)	1202 (96.08)	760 (60.75)	986 (78.82)	709 (56.67)	1022 (81.69)
≥41	1345 (6.51)	107 (79.55)	72 (53.53)	97 (72.12)	48 (35.69)	92 (68.40)
胎龄别出生体重（百分位）						
<10 th	1821 (8.82)	219 (120.26)	142 (77.98)	200 (109.83)	132 (72.49)	200 (109.83)
10 th - 24 th	3323 (16.09)	352 (105.93)	223 (67.11)	310 (93.29)	199 (59.89)	302 (90.88)
25 th - 74 th	10793 (52.27)	1121 (103.86)	765 (70.88)	1010 (93.58)	686 (63.56)	1020 (94.51)
75 th - 89 th	2904 (14.06)	255 (87.81)	161 (55.44)	232 (79.89)	175 (60.26)	263 (90.56)
>90 th	1808 (8.76)	173 (95.69)	102 (56.42)	155 (85.73)	106 (58.63)	155 (85.73)
出生年份						
2020	1834 (8.88)	183 (99.78)	106 (57.80)	183 (99.78)	114 (62.16)	184 (100.33)
2021	5755 (27.87)	591 (102.69)	370 (64.29)	505 (87.75)	354 (61.51)	528 (91.75)
2022	6447 (31.22)	677 (105.01)	463 (71.82)	605 (93.84)	412 (63.91)	603 (93.53)
2023	5406 (26.18)	555 (102.66)	391 (72.33)	478 (88.42)	341 (63.08)	499 (92.30)
2024	1207 (5.85)	114 (94.45)	63 (52.20)	136 (112.68)	77 (63.79)	126 (104.39)

神经行为发育迟缓儿童的特征：

- 早产（出生胎龄≤ 33 周）
- 小于胎龄儿（胎龄别出生体重 <10th）

四、研究进展

4.1.1 妊娠期焦虑、抑郁评分与子代神经行为发育迟缓的关联

表 2 母亲妊娠期不同阶段焦虑症状与子代 0-24 月龄神经行为发育迟缓的关联（N=20649）

妊娠期焦虑症状	总人数	神经行为发育迟缓									
		沟通		粗大动作		精细动作		问题解决		个人 - 社会	
		人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)
妊娠早期 (N=13173)											
否	10948	1077 (98.37)	参照组	761 (69.51)	参照组	975 (89.06)	参照组	681 (62.20)	参照组	1042 (95.18)	参照组
是	2225	264 (118.65)	1.19 (1.04, 1.35)	183 (82.25)	1.18 (1.01, 1.38)	255 (114.61)	1.27 (1.11, 1.44)	177 (79.55)	1.27 (1.08, 1.49)	212 (95.28)	0.99 (0.86, 1.14)
妊娠中期 (N=14427)											
否	13113	1336 (101.88)	参照组	873 (66.58)	参照组	1162 (88.61)	参照组	803 (61.24)	参照组	1195 (91.13)	参照组
是	1314	170 (129.38)	1.25 (1.07, 1.45)	107 (81.43)	1.26 (1.04, 1.53)	157 (119.48)	1.35 (1.15, 1.58)	95 (72.30)	1.18 (0.96, 1.45)	139 (105.78)	1.16 (0.98, 1.37)
妊娠晚期 (N=15764)											
否	14106	1414 (100.24)	参照组	929 (65.86)	参照组	1266 (89.75)	参照组	857 (60.75)	参照组	1267 (89.82)	参照组
是	1658	184 (110.98)	1.11 (0.96, 1.29)	129 (77.80)	1.22 (1.02, 1.46)	184 (110.98)	1.23 (1.06, 1.43)	125 (75.39)	1.26 (1.05, 1.52)	174 (104.95)	1.17 (1.00, 1.36)

注：^a 累积发病率是通过计算每 1000 名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。
模型的校正混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、怀孕方式、糖尿病、高血压、孕早期阴道流血、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前 BMI 分类、怀孕方式、孕早期阴道流血的缺失值进行多重插补。

- 妊娠早期**焦虑**症状会增加子代**沟通、粗大动作、精细动作和问题解决**能区发育迟缓的风险
- 妊娠中期**焦虑**症状会增加子代**沟通、粗大动作、精细动作**能区发育迟缓的风险
- 妊娠晚期**焦虑**症状会增加子代**粗大动作、精细动作、问题解决和个人 - 社会**能区发育迟缓的风险

四、研究进展

4.1.1 妊娠期焦虑、抑郁评分与子代神经行为发育迟缓的关联

表 3 母亲妊娠期不同阶段抑郁症状与子代 0-24 月龄神经行为发育迟缓的关联（ N=20649 ）

妊娠期抑郁症状	总人数	神经行为发育迟缓									
		沟通		粗大动作		精细动作		问题解决		个人 - 社会	
		人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	人数 (累积发病率 ^a)	RR (95% CI)
妊娠早期 (N=13173)											
否	8301	786 (94.69)	参照组	559 (67.34)	参照组	695 (83.72)	参照组	510 (61.44)	参照组	752 (90.59)	参照组
是	4872	555 (113.92)	1.19 (1.08, 1.32)	385 (79.02)	1.19 (1.05, 1.35)	535 (109.81)	1.31 (1.18, 1.46)	348 (71.43)	1.17 (1.02, 1.33)	502 (103.04)	1.14 (1.03, 1.27)
妊娠中期 (N=14427)											
否	12360	1241 (100.40)	参照组	811 (65.61)	参照组	1069 (86.49)	参照组	734 (59.39)	参照组	1121 (90.70)	参照组
是	2067	265 (128.21)	1.26 (1.12, 1.43)	169 (81.76)	1.28 (1.09, 1.51)	250 (120.95)	1.40 (1.23, 1.60)	164 (79.34)	1.35 (1.14, 1.59)	213 (103.05)	1.15 (1.00, 1.32)
妊娠晚期 (N=15764)											
否	13302	1317 (99.01)	参照组	867 (65.18)	参照组	1159 (87.13)	参照组	794 (59.69)	参照组	1159 (87.13)	参照组
是	2462	281 (114.13)	1.15 (1.02, 1.30)	191 (77.58)	1.23 (1.06, 1.43)	291 (118.20)	1.36 (1.20, 1.54)	188 (76.36)	1.30 (1.12, 1.52)	282 (114.54)	1.34 (1.18, 1.51)

注：^a 累积发病率是通过计算每 1000 名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。
模型的校正混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、怀孕方式、糖尿病、高血压、孕早期阴道流血、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前 BMI 分类、怀孕方式、孕早期阴道流血的缺失值进行多重插补。

妊娠早、中、晚三个时期**抑郁**症状会**增加子代神经行为发育迟缓**的风险

四、研究进展

4.1.2 妊娠期焦虑、抑郁评分的变化轨迹与子代神经行为发育迟缓的关联

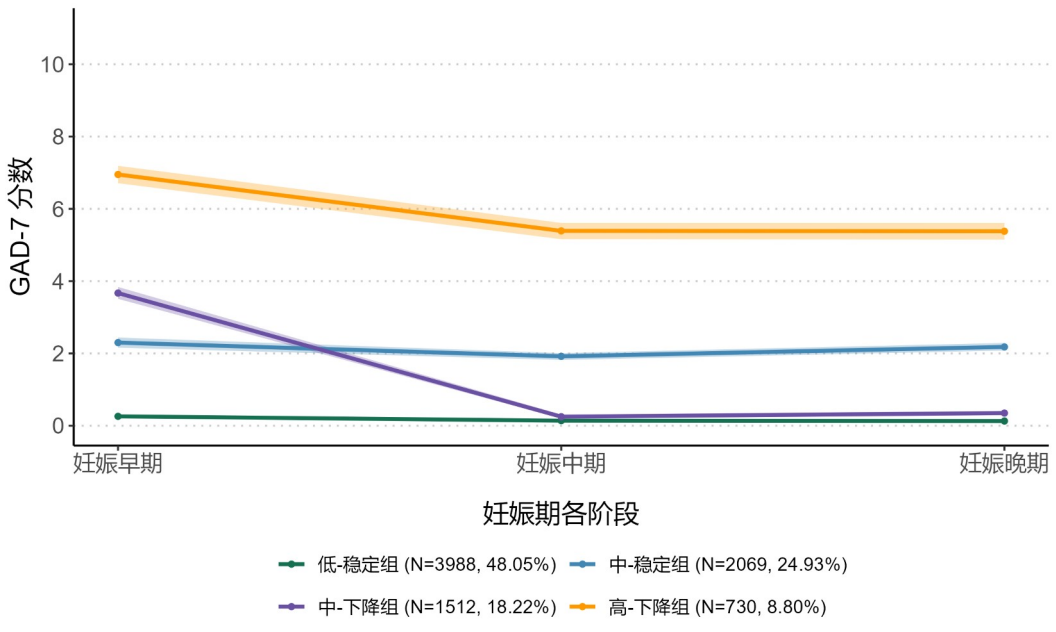


图 1 妊娠期各阶段焦虑症状分数轨迹

表4 妊娠期焦虑分数轨迹与子代0-24月龄神经行为发育迟缓风险之间的关联 (N=8299)				
妊娠期焦虑分数轨迹组	总人数 (%)	人数(累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	
沟通				
低-稳定组	3988 (48.05)	372 (93.28)	参照组	
中-下降组	1512 (18.22)	161 (106.48)	1.12 (0.94, 1.33)	
中-稳定组	2069 (24.93)	218 (105.36)	1.10 (0.94, 1.29)	
高-下降组	730 (8.80)	96 (131.51)	1.36 (1.10, 1.68)	
粗大动作				
低-稳定组	3988 (48.05)	270 (67.70)	参照组	
中-下降组	1512 (18.22)	103 (68.12)	1.02 (0.82, 1.27)	
中-稳定组	2069 (24.93)	176 (85.07)	1.27 (1.05, 1.52)	
高-下降组	730 (8.80)	59 (80.82)	1.21 (0.92, 1.59)	
精细动作				
低-稳定组	3988 (48.05)	316 (79.24)	参照组	
中-下降组	1512 (18.22)	137 (90.61)	1.11 (0.92, 1.35)	
中-稳定组	2069 (24.93)	222 (107.30)	1.34 (1.14, 1.58)	
高-下降组	730 (8.80)	84 (115.07)	1.41 (1.12, 1.77)	
问题解决				
低-稳定组	3988 (48.05)	239 (59.93)	参照组	
中-下降组	1512 (18.22)	81 (53.57)	0.89 (0.69, 1.13)	
中-稳定组	2069 (24.93)	149 (72.02)	1.20 (0.98, 1.46)	
高-下降组	730 (8.80)	56 (76.71)	1.28 (0.96, 1.70)	
个人-社会				
低-稳定组	3988 (48.05)	337 (84.50)	参照组	
中-下降组	1512 (18.22)	134 (88.62)	1.03 (0.85, 1.25)	
中-稳定组	2069 (24.93)	215 (103.91)	1.23 (1.04, 1.45)	
高-下降组	730 (8.80)	72 (98.63)	1.15 (0.91, 1.47)	

Outcome	Group	RR (95% CI)
沟通	低-稳定组	参照组
	中-下降组	1.12 (0.94, 1.33)
	中-稳定组	1.10 (0.94, 1.29)
	高-下降组	1.36 (1.10, 1.68)
粗大动作	低-稳定组	参照组
	中-下降组	1.02 (0.82, 1.27)
	中-稳定组	1.27 (1.05, 1.52)
	高-下降组	1.21 (0.92, 1.59)
精细动作	低-稳定组	参照组
	中-下降组	1.11 (0.92, 1.35)
	中-稳定组	1.34 (1.14, 1.58)
	高-下降组	1.41 (1.12, 1.77)
问题解决	低-稳定组	参照组
	中-下降组	0.89 (0.69, 1.13)
	中-稳定组	1.20 (0.98, 1.46)
	高-下降组	1.28 (0.96, 1.70)
个人-社会	低-稳定组	参照组
	中-下降组	1.03 (0.85, 1.25)
	中-稳定组	1.23 (1.04, 1.45)
	高-下降组	1.15 (0.91, 1.47)

注：^a累积发病率是通过计算每1000名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。

模型的校正混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、怀孕方式、糖尿病、高血压、孕早期阴道流血、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前BMI分类、怀孕方式、孕早期阴道流血的缺失值进行多重插补。

四、研究进展

4.1.2 妊娠期焦虑、抑郁评分的变化轨迹与子代神经行为发育迟缓的关联

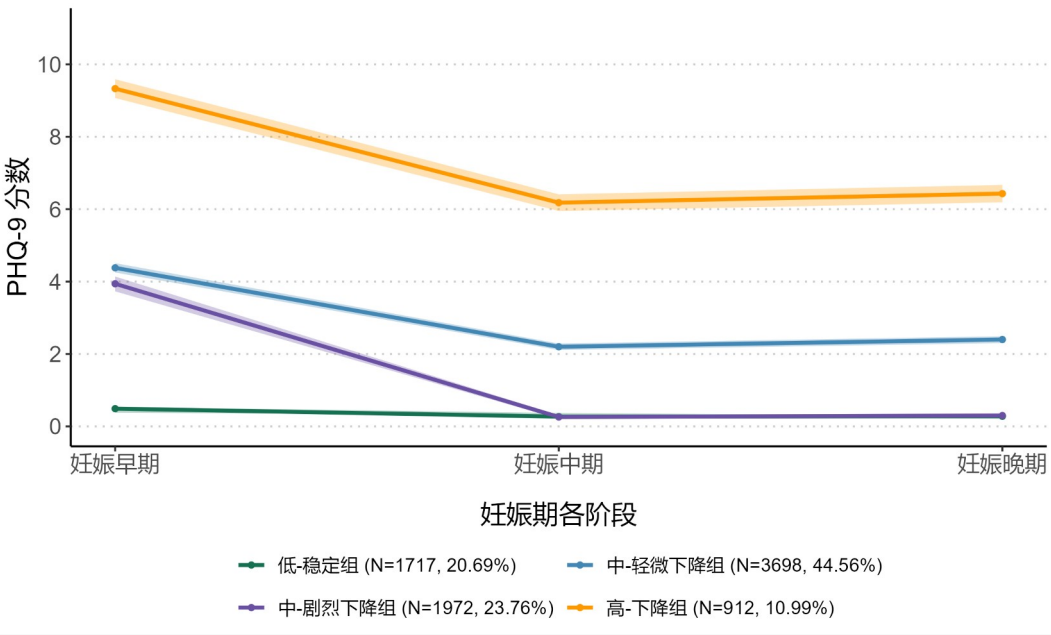


图 2 妊娠期各阶段抑郁症状分数轨迹

表5 妊娠期抑郁分数轨迹与子代0-24月龄神经行为发育迟缓风险之间的关联 (N=8299)				
妊娠期抑郁分数轨迹组	总人数 (%)	人数(累积发病率 ^a)	RR (95% CI)	
沟通				
低-稳定组	1717 (20.69)	134 (78.04)		参照组
中-剧烈下降组	1972 (23.76)	198 (100.41)		1.27 (1.03, 1.56)
中-轻微下降组	3698 (44.56)	391 (105.73)		1.33 (1.10, 1.60)
高-下降组	912 (10.99)	124 (135.96)		1.69 (1.35, 2.14)
粗大动作				
低-稳定组	1717 (20.69)	99 (57.66)		参照组
中-剧烈下降组	1972 (23.76)	139 (70.49)		1.24 (0.97, 1.59)
中-轻微下降组	3698 (44.56)	296 (80.04)		1.40 (1.12, 1.75)
高-下降组	912 (10.99)	74 (81.14)		1.45 (1.08, 1.94)
精细动作				
低-稳定组	1717 (20.69)	120 (69.89)		参照组
中-剧烈下降组	1972 (23.76)	151 (76.57)		1.09 (0.87, 1.38)
中-轻微下降组	3698 (44.56)	371 (100.32)		1.42 (1.16, 1.73)
高-下降组	912 (10.99)	117 (128.29)		1.82 (1.43, 2.32)
问题解决				
低-稳定组	1717 (20.69)	100 (58.24)		参照组
中-剧烈下降组	1972 (23.76)	97 (49.19)		0.85 (0.65, 1.12)
中-轻微下降组	3698 (44.56)	249 (67.33)		1.16 (0.93, 1.45)
高-下降组	912 (10.99)	79 (86.62)		1.52 (1.14, 2.02)
个人-社会				
低-稳定组	1717 (20.69)	123 (71.64)		参照组
中-剧烈下降组	1972 (23.76)	165 (83.67)		1.16 (0.93, 1.45)
中-轻微下降组	3698 (44.56)	376 (101.68)		1.40 (1.15, 1.71)
高-下降组	912 (10.99)	94 (103.07)		1.45 (1.12, 1.88)

注：^a累积发病率是通过计算每1000名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。

模型的校正混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、怀孕方式、糖尿病、高血压、孕早期阴道流血、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前BMI分类、怀孕方式、孕早期阴道流血的缺失值进行多重插补。

四、研究进展

4.2.1 妊娠期高血压疾病与子代神经行为发育迟缓的关联

表 6. 妊娠期高血压疾病与子代 0-24 月龄神经行为发育迟缓的关联 (N=27098)

神经行为发育迟缓	总人数 (%)	妊娠期高血压疾病				
		无 (人数 [%])	有 (人数 [%])			
			任何一种高血压	慢性高血压	妊娠期高血压	子痫前期或子痫
沟通						
无	24,333 (89.80)	22,431 (89.86)	1,902 (89.00)	175 (87.94)	1,292 (89.66)	435 (87.53)
有	2,765 (10.20)	2,530 (10.14)	235 (11.00)	24 (12.06)	149 (10.34)	62 (12.47)
OR (95% CI) ^a		参照组	1.10 (0.95, 1.26)	1.22 (0.79, 1.87)	1.02 (0.86, 1.22)	1.26 (0.97, 1.65)
OR (95% CI) ^b		参照组	1.06 (0.92, 1.23)	1.17 (0.75, 1.80)	1.00 (0.84, 1.19)	1.22 (0.93, 1.60)
粗大动作						
无	25,261 (93.22)	23,268 (93.22)	1,993 (93.26)	187 (93.97)	1,338 (92.85)	468 (94.16)
有	1,837 (6.78)	1,693 (6.78)	144 (6.74)	12 (6.03)	103 (7.15)	29 (5.84)
OR (95% CI) ^a		参照组	0.99 (0.83, 1.18)	0.88 (0.49, 1.58)	1.06 (0.86, 1.30)	0.85 (0.58, 1.24)
OR (95% CI) ^b		参照组	0.99 (0.83, 1.18)	0.86 (0.48, 1.56)	1.05 (0.85, 1.29)	0.85 (0.58, 1.24)
精细动作						
无	24,541 (90.56)	22,643 (90.71)	1,898 (88.82)	178 (89.45)	1,296 (89.94)	424 (85.31)
有	2,557 (9.44)	2,318 (9.29)	239 (11.18)	21 (10.55)	145 (10.06)	73 (14.69)
OR (95% CI) ^a		参照组	1.23 (1.07, 1.42)	1.15 (0.73, 1.82)	1.09 (0.92, 1.30)	1.68 (1.31, 2.16)
OR (95% CI) ^b		参照组	1.24 (1.07, 1.43)	1.15 (0.73, 1.84)	1.10 (0.92, 1.31)	1.70 (1.32, 2.19)
问题解决						
无	25,349 (93.55)	23,374 (93.64)	1,975 (92.42)	181 (90.95)	1,344 (93.27)	450 (90.54)
有	1,749 (6.45)	1,587 (6.36)	162 (7.58)	18 (9.05)	97 (6.73)	47 (9.46)
OR (95% CI) ^a		参照组	1.21 (1.02, 1.43)	1.46 (0.90, 2.39)	1.06 (0.86, 1.31)	1.54 (1.13, 2.09)
OR (95% CI) ^b		参照组	1.21 (1.02, 1.43)	1.44 (0.88, 2.37)	1.06 (0.86, 1.32)	1.54 (1.13, 2.08)
个人 - 社会						
无	24,475 (90.32)	22,611 (90.59)	1,864 (87.23)	174 (87.44)	1,257 (87.23)	433 (87.12)
有	2,623 (9.68)	2,350 (9.41)	273 (12.77)	25 (12.56)	184 (12.77)	64 (12.88)
OR (95% CI) ^a		参照组	1.41 (1.23, 1.61)	1.38 (0.91, 2.10)	1.41 (1.20, 1.65)	1.42 (1.09, 1.85)
OR (95% CI) ^b		参照组	1.44 (1.26, 1.65)	1.43 (0.93, 2.18)	1.44 (1.22, 1.69)	1.46 (1.12, 1.91)

注：^a 模型 1 未校正混杂因素。

^b 模型 2 校正的混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、糖尿病、甲状腺疾病、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前 BMI 分类的缺失值进行多重插补。

与母亲妊娠期间无高血压疾病相比，母亲患有任何一种高血压会增加子代**精细动作、问题解决、个人 - 社会**能区的发育迟缓风险，尤其是母亲患有子痫前期或子痫。

四、研究进展

4.2.2 妊娠期血压变化轨迹与子代神经行为发育迟缓的关联

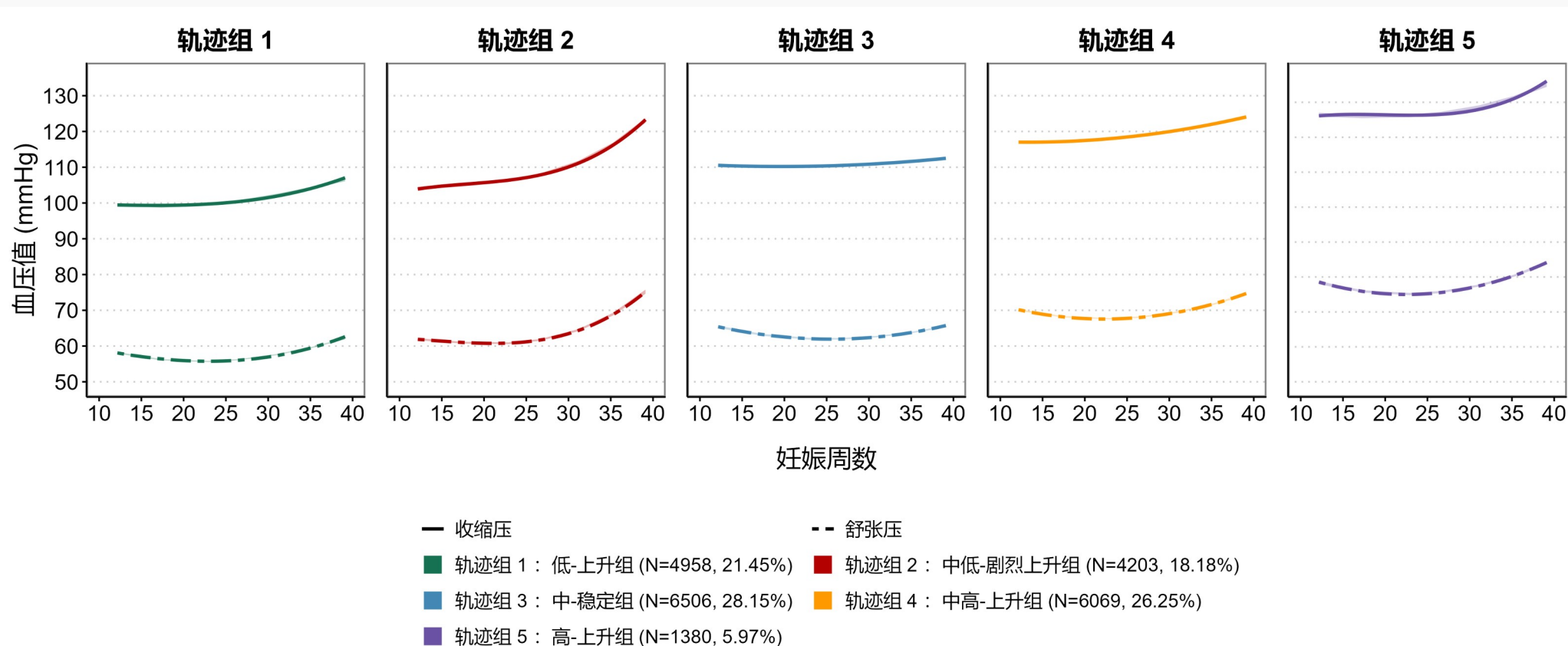


图 3 妊娠期血压联合轨迹图

四、研究进展

4.2.2 妊娠期血压变化轨迹与子代神经行为发育迟缓的关联

表7 妊娠期血压联合轨迹与子代0-24月龄神经行为发育迟缓风险之间的关联 (N=23116)

血压联合轨迹组	总人数 (%)	人数(累积发病率 ^a)	OR (95% CI) ^b
沟通			
低-上升组	4958 (21.45)	537 (108.31)	1.14 (1.01, 1.29)
中低-剧烈上升组	4203 (18.18)	463 (110.16)	1.15 (1.01, 1.30)
中-稳定组	6506 (28.15)	635 (97.6)	参照组
中高-上升组	6069 (26.25)	567 (93.43)	0.94 (0.83, 1.06)
高-上升组	1380 (5.97)	150 (108.7)	1.09 (0.89, 1.32)
粗大动作			
低-上升组	4958 (21.45)	353 (71.2)	1.06 (0.92, 1.23)
中低-剧烈上升组	4203 (18.18)	288 (68.52)	1.02 (0.88, 1.20)
中-稳定组	6506 (28.15)	438 (67.32)	参照组
中高-上升组	6069 (26.25)	401 (66.07)	0.97 (0.85, 1.12)
高-上升组	1380 (5.97)	70 (50.72)	0.73 (0.56, 0.95)
精细动作			
低-上升组	4958 (21.45)	478 (96.41)	1.04 (0.92, 1.18)
中低-剧烈上升组	4203 (18.18)	408 (97.07)	1.05 (0.92, 1.20)
中-稳定组	6506 (28.15)	601 (92.38)	参照组
中高-上升组	6069 (26.25)	537 (88.48)	0.96 (0.85, 1.08)
高-上升组	1380 (5.97)	142 (102.9)	1.13 (0.93, 1.38)
问题解决			
低-上升组	4958 (21.45)	334 (67.37)	1.09 (0.94, 1.27)
中低-剧烈上升组	4203 (18.18)	287 (68.28)	1.10 (0.94, 1.29)
中-稳定组	6506 (28.15)	408 (62.71)	参照组
中高-上升组	6069 (26.25)	349 (57.51)	0.90 (0.78, 1.04)
高-上升组	1380 (5.97)	92 (66.67)	1.04 (0.82, 1.32)
个人-社会			
低-上升组	4958 (21.45)	473 (95.4)	1.02 (0.90, 1.16)
中低-剧烈上升组	4203 (18.18)	419 (99.69)	1.08 (0.94, 1.23)
中-稳定组	6506 (28.15)	609 (93.61)	参照组
中高-上升组	6069 (26.25)	576 (94.91)	1.02 (0.90, 1.15)
高-上升组	1380 (5.97)	153 (110.87)	1.23 (1.02, 1.49)

注：^a累积发病率是通过计算每1000名儿童中特定能区神经行为发育迟缓的儿童数量确定的。
^b模型校正的混杂因素包括母亲分娩年龄、教育程度、孕前 BMI 分类、产次、糖尿病、甲状腺疾病、儿童性别和出生年份，对母亲教育程度、孕前BMI分类的缺失值进行多重插补。

与中 - 稳定组血压轨迹相比，母亲血压低 - 上升组和中低 - 剧烈上升组会**增加**子代**沟通能区**发育迟缓风险；

与中 - 稳定组血压轨迹相比，高 - 上升组会**降低**子代**粗大动作**发育迟缓风险，**增加**子代**个人 - 社会能区**发育迟缓风险。

五、研究计划

五、研究计划

1

2025.06–2025.09 :

- ✓ 英文小论文修改和投稿
- ✓ 妊娠期焦虑、抑郁与妊娠期高血压疾病的交互作用分析
- ✓ 妊娠期焦虑、抑郁轨迹与血压轨迹的交互作用分析

2

2025.10–2025.12 :

- ✓ 英文小论文投稿和发表
- ✓ 更新毕业论文数据，完善分析

3

2026.01–2026.05 :

- ✓ 毕业论文撰写和答辩



请各位老师批评指正！

汇报人：叶晓敏